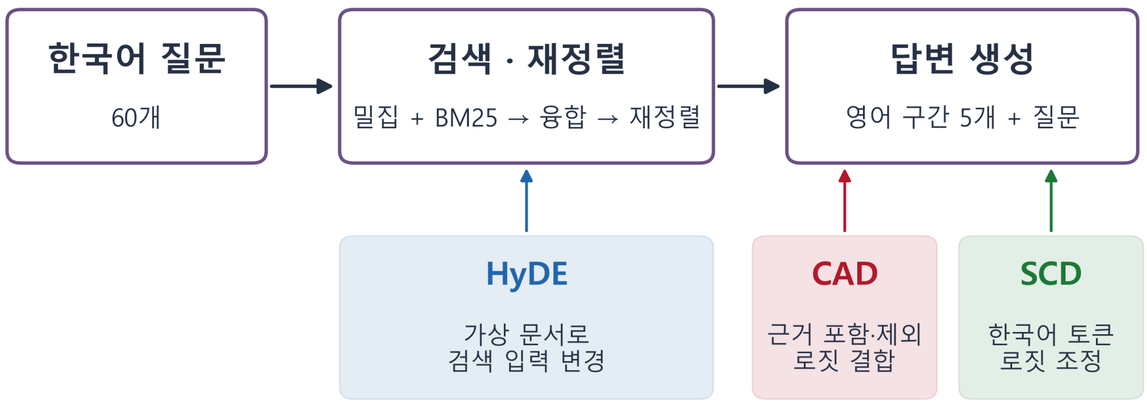
한국어 질의로 영어 학술·기술 문서를 검색하는 RAG에서의 HyDE·CAD·SCD 조합 실험

질문 유형별 점수 변화와 실제 검색·답변 분석

01 연구 배경과 목적

- 한국어 질문으로 영어 논문을 검색해 한국어로 답하는 RAG
- 검색 입력(HyDE), 근거 반영(CAD), 출력 언어(SCD)를 조정하는 세 기법
- 같은 질문 60개에 여덟 조건을 적용해 질문 유형별 변화를 비교

02 파이프라인과 기법 적용 위치



조건	HyDE	CAD	SCD	조건 이름
1	–	–	–	미적용
2	–	+	–	CAD
3	+	–	–	HyDE
4	+	+	–	HyDE+CAD
5	–	–	+	SCD
6	–	+	+	CAD+SCD
7	+	–	+	HyDE+SCD
8	+	+	+	HyDE+CAD+SCD

- HyDE(Hypothetical Document Embeddings) · CAD(Context-Aware Decoding) SCD(Soft Constrained Decoding)
- 품질 평가는 조건 1~4는 영어 근거, 조건 5~8은 한국어 번역 근거로 수행

03 질문 60개와 평가 지표

- 영어 문서 4종 × 15문항, 질문 60개 × 조건 8개 = 답변 480개
- 사실·정의 8 · 방법·절차 29 · 결과·비교 20 · 목적·기여 3

지표	무엇을 측정하는가	값의 방향
근거 충실도	답변 주장 중 입력 구간이 뒷받침하는 비율	높을수록 근거 일치
답변 관련성	답변에서 만든 질문과 원질문의 유사도 회피·모호 응답은 0	높을수록 질문에 부합
문맥 정밀도	유용한 검색 구간이 상위에 있는 정도	높을수록 순위 정확
문맥 재현율	참조 답변을 검색 구간이 뒷받침하는 비율	높을수록 근거 확보
한국어 문자 비율	한글 ÷ (한글 + ASCII 영문자)	높을수록 한국어 출력
처리 시간	질문 하나의 검색·생성 시간(초)	낮을수록 비용 감소

점수 지표는 0~1 범위(관련성의 이론 범위는 –1~1, 관측값은 0~1)

04 질문 유형별 단일 기법의 변화

질문 유형	HyDE 관련성	개선 /악화	CAD 충실도	개선 /악화	SCD 한국어 비율	증가 /감소
사실·정의	+0.05	4/1	0.00	2/4	**+0.28**	8/0
방법·절차	**+0.07**	8/2	**+0.08**	10/7	+0.16	22/2
결과·비교	+0.02	4/1	0.00	4/7	+0.25	18/0
목적·기여	-0.03	0/1	-0.16	0/1	+0.15	2/1
전체 60개	+0.04	16/5	+0.03	16/19	+0.20	50/3

- 미적용 대비 평균 변화 · 관련성 비교는 0점 답변이 있는 질문 제외(이 표 9개)
- HyDE는 방법·절차 질문의 관련성을 가장 크게 높임(+0.07, 개선 8 · 악화 2)

05 기법을 더했을 때의 관련성 변화

추가한 기법	기법 적용 방법	관련성 변화	개선/악화 /비슷
HyDE	미적용 상태에서 HyDE 적용	**+0.04**	16/5/30
HyDE	CAD에 HyDE 추가	+0.01	9/8/32
HyDE	SCD에 HyDE 추가	**+0.04**	13/9/25
HyDE	CAD와 SCD에 HyDE 추가	+0.01	12/8/23
CAD	미적용 상태에서 CAD 적용	-0.02	8/14/26
CAD	HyDE에 CAD 추가	-0.03	5/18/30
CAD	SCD에 CAD 추가	-0.02	8/13/24
CAD	HyDE와 SCD에 CAD 추가	-0.03	5/14/31

- HyDE를 더한 네 비교는 개선이 악화보다 많음
- CAD를 더한 네 비교는 모두 악화가 더 많음(HyDE에 CAD 추가 시 개선 5 · 악화 18)

06 SCD의 한국어 문자 비율

설정	SCD 전	SCD 후	변화	증가 질문
미적용	0.49	0.70	+0.20	50/60
HyDE	0.56	**0.81**	**+0.25**	56/60
CAD	0.49	0.72	+0.23	53/60
HyDE+CAD	0.50	0.73	+0.23	54/60

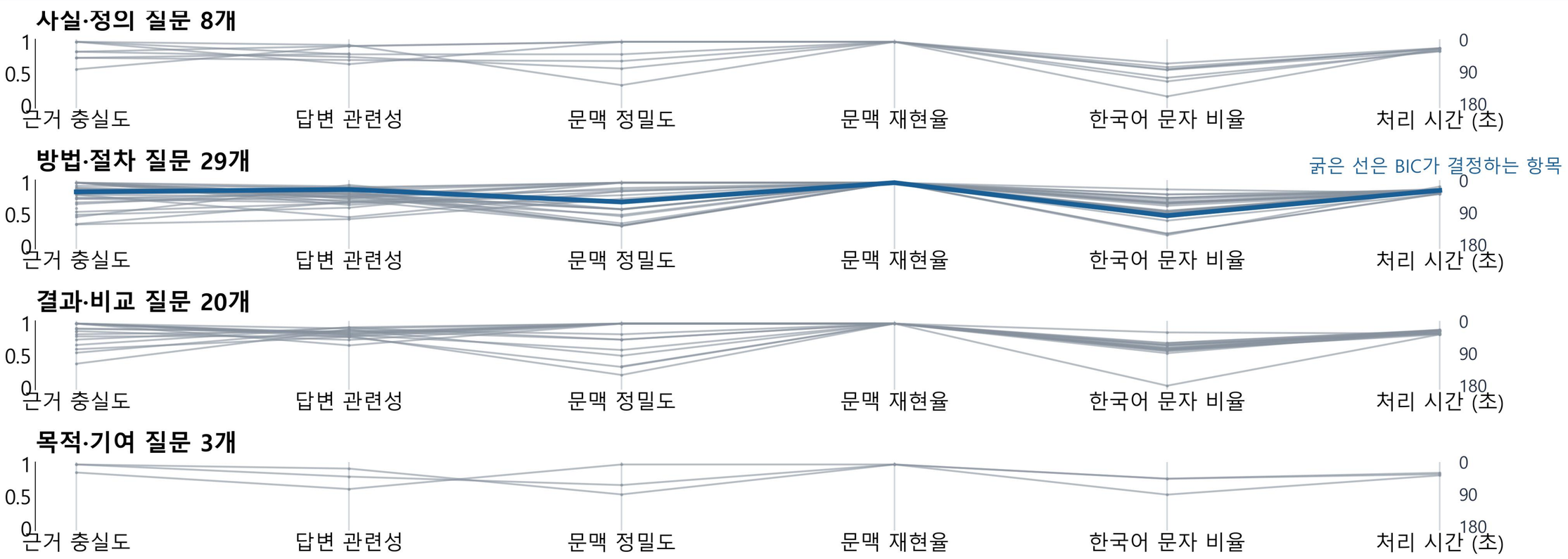
- 네 설정 모두 한국어 비율 상승, HyDE+SCD가 0.81로 최고
- 영어 원문을 이어 쓴 답변은 SCD 후에도 영어로 남음

07 단일 기법의 처리 시간 (60개)

기법	미적용(초)	적용(초)	변화(초)	증가 질문
HyDE	20.79	23.44	+2.65	52/60
CAD	20.79	**63.87**	**+43.07**	56/60
SCD	20.79	18.90	-1.89	44/60

- CAD는 토큰마다 로짓을 두 번 계산해 약 3.1배 · 굵은 값은 가장 긴 시간

08 HyDE 적용 후 질문 유형별 개별 점수



- 선 하나는 질문 하나이며, 0점과 결측값에서는 선을 끊음. 처리 시간은 위쪽일수록 짧음. 굵은 선은 BIC 질문

09 결론

- 방법·절차 질문에는 HyDE 적용
- 한국어 답변이 필요하면 SCD 추가
- 수치 질문은 정답 수치가 담긴 구간의 입력 여부를 먼저 확인
- CAD는 시간 3.1배에 관련성 -0.02, 지식 충돌 질문에서 별도 검토

10 실제 답변에서 확인한 점

- BIC 질문은 HyDE가 근거 구간을 찾아 관련성 0.00→0.89
- QuALITY 질문은 73.68이 빠져 관련성 0.87→0.00
- XSUM 질문은 다른 행 수치를 옮겼는데 충실도 0.53→0.87

[1] Lewis et al., RAG, NeurIPS 2020 [2] Gao et al., HyDE, ACL 2023 [3] Shi et al., CAD, NAACL 2024
[4] Li et al., Language Drift and SCD, AAAI 2026 [5] Es et al., RAGAs, EACL 2024